

FALL-01 · 数学建模 1 · 微积分

# 函数与极限

Functions and Limits

Stewart Ch 1 · 同济 上册 第1章 · 第1-2周 · Essential Calculus 2e (Stewart) + 同济《高等数学（上册）》第八版

## CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：建立函数、极限、连续三位一体的语言系统。

① 直觉视频

② 教材定义

③ 例题拆解

④ 独立做题

⑤ 错题复述

建议先看：高等数学（一）· 同济大学 MOOC · MOOC

## 本课学习目标

☐ 能用定义域、值域、复合函数和反函数完整描述一个函数☐ 能用左右极限理解极限存在条件，并熟练运用四则运算法则☐ 会按定义判断连续性与间断点类型

本课思维导图

LESSON CAL-1

函数与极限

Functions and Limits

第1-2周 · Essential Calculus 2e (Stewart) + 同济《高等数学（上册）》第八版

01 G 学习目标

能用定义域、值域、复合函数和反函数完整描述一个函数

能用左右极限理解极限存在条件，并熟练运用四则运算法则

会按定义判断连续性与间断点类型

02 C 核心概念

函数定义域、值域、复合函数与反函数

$\epsilon$ - $\delta$  极限的直觉与四则运算

夹逼准则与两个重要极限

无穷小阶的比较与等价无穷小

连续定义、间断点分类与闭区间性质

03 F 公式与要点

函数:  $y = f(x)$ ,  $(f \circ g)(x) = f(g(x))$

极限:  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$

连续:  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

两个重要极限:  $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x/x = 1$ ;  $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + 1/x)^x = e$

04 W 易错点

0/0 型不能直接代值，先变形再求极限

等价无穷小只可用于乘除，不可随意替换加减项

分段函数在分段点的极限必须分别求左右极限

判断间断点时先看定义域边界与分母零点

05 E 高频考点

求极限综合题 (含重要极限与等价无穷小)

分段函数连续性与参数求解

间断点分类

06 R 资源

OpenStax Calculus Volume 1 · 极限章节课件 (OpenStax)

高等数学 (一) · 同济大学 MOOC (MOOC)

教材: Stewart Ch 1 · 同济上册 第1章

## 课本概念精要

### 函数

函数是从定义域到值域的对应规则：每个输入  $x$  恰好对应一个输出  $f(x)$ 。复合函数  $(f \circ g)(x)$  表示先  $g$  后  $f$ ，反函数则把对应关系逆过来。

$$y = f(x), (f \circ g)(x) = f(g(x))$$

### 极限

当  $x$  无限接近  $a$  (但不等于  $a$ ) 时,  $f(x)$  无限接近  $L$ , 就称  $f(x)$  在  $x \rightarrow a$  时的极限为  $L$ 。极限研究的是逼近过程, 不要求  $f(a)$  存在。

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

### 连续

函数在  $a$  处连续需要同时满足三个条件:  $f(a)$  有定义、 $\lim f(x)$  存在、两者相等。可去、跳跃与无穷间断是三类典型间断。

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

### 两个重要极限

$\sin x / x$  在  $x \rightarrow 0$  时趋于 1,  $(1 + 1/x)^x$  在  $x \rightarrow \infty$  时趋于  $e$ 。它们常用于把复杂极限拆成标准形式。

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin x / x = 1; \lim_{x \rightarrow \infty} (1 + 1/x)^x = e$$

## 课本原文要点

函数、极限、连续是微积分的第一组语言：先弄清定义域边界与极限的趋向性，才能理解导数与积分。

按 Stewart《Essential Calculus 2e》Ch 1 与同济《高等数学》上册第1章原意整理

## 核心知识点

• 函数定义域、值域、复合函数与反函数

• 夹逼准则与两个重要极限

• 连续定义、间断点分类与闭区间性质

•  $\epsilon$ - $\delta$  极限的直觉与四则运算

• 无穷小阶的比较与等价无穷小

## 易错点

!  $0/0$  型不能直接代值，先变形再求极限

! 等价无穷小只可用于乘除，不可随意替换加减项

! 分段函数在分段点的极限必须分别求左右极限

! 判断间断点时先看定义域边界与分母零点

## 高频考点

求极限综合题 (含重要极限与等价无穷小)

分段函数连续性与参数求解

间断点分类

### 典型例题

求  $\lim_{x \rightarrow 0} (\sin 3x)/(2x)$ 。

1. 把原式写成  $(3/2) \cdot (\sin 3x)/(3x)$ ;
2. 令  $u = 3x$ , 当  $x \rightarrow 0$  时  $u \rightarrow 0$ ;
3. 由重要极限  $\lim_{u \rightarrow 0} \sin u/u = 1$  得结果。

### 解答

答案:  $3/2$ 。核心是把  $\sin 3x$  的  $3x$  看作一个整体, 再套用  $\sin u/u \rightarrow 1$ 。

### 本课在线课件

OpenStax Calculus Volume 1 · 极限章节课件

函数、极限与连续的免费在线教材章节

OpenStax

### 本课视频

高等数学 (一) · 同济大学 MOOC

MOOC

MOOC

高等数学 第一章 函数、极限、连续

Bilibili

Bilibili

The Essence of Calculus · 3Blue1Brown

YouTube

YouTube

### 学习自查清单

☐ 能画出函数草图并写出定义域、值域

☐ 会分别求分段点左右极限

☐ 能判断间断点类型并说明理由

☐ 能默写两个重要极限及其适用条件

## 随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1.  $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(3x)/x$  的值是？

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C 3
- ☐ D 不存在

2.  $d/dx [\sin(x^2)] = ?$

- ☐ A  $\cos(x^2)$
- ☐ B  $2x \cdot \cos(x^2)$
- ☐ C  $2x \cdot \sin(x^2)$
- ☐ D  $\cos(2x)$

3.  $\int_0^1 2x \, dx = ?$

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C 2
- ☐ D  $1/2$

4.  $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - 1)/x = ?$

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C e
- ☐ D  $\infty$

5.  $\int_1^\infty 1/x^2 \, dx = ?$

- ☐ A 发散
- ☐ B 1
- ☐ C 2
- ☐ D 0

6.  $f'(x) > 0$  且  $f''(x) < 0$  时, 函数图像为?

- ☐ A 递增且上凸
- ☐ B 递增且下凸
- ☐ C 递减且上凸
- ☐ D 递减且下凸

7. 下列哪个函数在  $x=0$  处不连续?

- ☐ A  $f(x) = \sin x / x$  (补充定义  $f(0)=1$ )
- ☐ B  $f(x) = |x|$
- ☐ C  $f(x) = 1/x$
- ☐ D  $f(x) = x^2$

## 参考答案与解析

### 1. 答案 C

由重要极限  $\lim(u \rightarrow 0) \sin(u)/u = 1$ , 令  $u=3x$ , 原式  $= 3 \cdot 1 = 3$ 。

### 2. 答案 B

链式法则: 外层  $\sin$  求导为  $\cos(x^2)$ , 再乘内层导数  $2x$ 。

### 3. 答案 B

$\int 2x \, dx = x^2$ , 代入 1 和 0 得 1。

### 4. 答案 B

这是  $e^x$  在 0 处的导数定义, 结果为 1; 也可用洛必达。

### 5. 答案 B

原函数为  $-1/x$ , 从 1 到  $\infty$  取极限得  $0 - (-1) = 1$ 。

### 6. 答案 A

一阶导正  $\rightarrow$  递增; 二阶导负  $\rightarrow$  上凸 (concave down)。

### 7. 答案 C

$1/x$  在  $x=0$  无定义且双侧极限发散, 因此不连续。

## 课程配套视频库

### 宋浩《高等数学》全程教学视频

从数列极限开始, 逐步讲透全书

[Bilibili](#)

### 宋浩《高等数学》2.0 版

新版完整课程, 章节清晰

[Bilibili](#)

### 3Blue1Brown《微积分的本质》

用动画建立极限、导数、积分的直觉

[Bilibili](#)

### MIT 18.01 视频课堂

英文原版经典课堂

[YouTube/OCW](#)

## 建议练习与在线题库

教材任务: 完成 Stewart Ch 1 · 同济 上册 第1章 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题; 每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

### Paul's Online Notes · Calculus I Practice Problems

按章节分题的英文题库

[链接](#)

**OpenStax Calculus Volume 1**

免费教材 + 章节练习

链接

**Khan Academy AP Calculus AB**

自适应练习题与讲解

链接

**MIT 18.01 习题与考试**

英文原版经典训练

链接

**同济大学《高等数学》MOOC**

中文教材配套讲解

链接

**国家高等教育智慧教育平台 · 高等数学**

同济官方 MOOC 入口

链接